

1) Sia r la retta nello spazio passante per i punti $A = (2, 3, 1)$ e $B = (-1, 0, 0)$. Sia s la retta passante per l'origine e per il punto $C = (-1, 1, 1)$.

a) Stabilire se le due rette sono parallele.

b) Le rette sono complanari?

SOLUZIONE: a) I vettori direzione $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{OC}$ hanno componenti:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, -3, -1), \quad \overrightarrow{OC} = (-1, 1, 1)$$

Poiché i due vettori non sono paralleli non lo sono neanche le due rette r e s .
Inoltre

$$r : \begin{cases} x = -1 - 3t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} x = -\tau \\ y = \tau \\ z = \tau \end{cases} \quad (\tau \in \mathbb{R})$$

b) Per stabilire se sono complanari, non essendo parallele basta determinare se hanno un punto di intersezione.

$$r \cap s : \begin{cases} -1 - 3t = -\tau \\ -3t = \tau \\ -t = \tau \end{cases}$$

e tale sistema non ammette soluzione. Quindi r e s non sono complanari.

2) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = k \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + kx_3 = k \end{cases} \quad (k \text{ parametro reale}).$$

a) Si dica per quali valori di k il sistema è compatibile.

b) Per i valori di k che rendono il sistema compatibile, trovare le sue soluzioni.

SOLUZIONE: a) Riduciamo a gradini la matrice completa associata al sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & k \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & k & k \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{array}{l} II - I \\ III - 2I \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & k \\ 0 & 0 & -4 & -k \\ 0 & 0 & k-6 & -k \end{array} \right] \\ &\Rightarrow \begin{array}{l} 4III + (k-6)II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & k \\ 0 & 0 & -4 & -k \\ 0 & 0 & 0 & -k^2 + 2k \end{array} \right] \end{aligned}$$

Dall'ultima riga risulta che il sistema può avere soluzione solamente se $-k^2 + 2k = 0$, ovvero $k = 0$ o $k = 2$.

b) Per $k = 0$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ -4x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Per $k = 2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 2 \\ -4x_3 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} + t \\ x_2 = t \\ x_3 = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (k, 0, -1), \quad v_3 = (0, 1, k).$$

- a) Stabilire per quali valori di k i vettori formano una base di $\mathbb{R}^3$.
- b) Per i valori di k per cui i vettori sono dipendenti, scrivere uno dei vettori come combinazione lineare degli altri.
- c) Dare la definizione di *indipendenza lineare* per un insieme di vettori.

SOLUZIONE: a) Riducendo a scala la matrice con colonne i tre vettori v_1, v_2, v_3 , si ottiene

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & k \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 1 & k & 0 \\ 0 & -k & 1 \\ 0 & -1 & k \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 1 & k & 0 \\ 0 & -1 & k \\ 0 & 0 & 1 - k^2 \end{array} \right]$$

I tre vettori formano una base di $\mathbb{R}^3$ quando la matrice dei coefficienti ha rango 3, ovvero se $k \neq \pm 1$.

b) Per $k = \pm 1$ i tre vettori risultano linearmente dipendenti. Per $k = 1$:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow v_3 = -v_2 + v_1.$$

Per $k = -1$:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow v_3 = v_2 + v_1.$$

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + x_4, x_2 + 3x_3, -2x_3 + x_4, 0)$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Dire se T è iniettiva e/o suriettiva.
- b) Trovare una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $Im(T)$.
- c) Dare la definizione di *nucleo* di una funzione lineare.

SOLUZIONE: a) La matrice associata a T è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Di conseguenza $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 3 < 4$ e T non è suriettiva. Inoltre

$$\dim(N(T)) = 4 - \dim(\text{Im}(T)) = 4 - 3 = 1 \Rightarrow T \text{ non è iniettiva.}$$

b) L'immagine ha base $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (0, 3, -2, 0)\}$. Per trovare il nucleo risolviamo il sistema omogeneo associato ad A :

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \\ -2x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -5t \\ x_2 = -3t \\ x_3 = t \\ x_4 = 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Quindi il nucleo ha base $\{(-5, -3, 1, 2)\}$.

5) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 \\ -2 & 8 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

a) Si può affermare che A è diagonalizzabile anche senza conoscere gli autovalori?

b) Calcolare il polinomio caratteristico di A .

c) Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di A .

SOLUZIONE: a) Sì, poiché la matrice è reale e simmetrica.

b) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A

$$p_A(\lambda) = (5 - \lambda) \cdot [(8 - \lambda)(5 - \lambda) - 4] + 2[-2(5 - \lambda) - 8] + 2[-4 + 4(\lambda - 8)] = -\lambda(\lambda - 9)^2$$

Di conseguenza gli autovalori di A sono $\lambda = 0$ e $\lambda = 9$ (doppio).

c) Calcoliamo i due autospazi.

$E(0)$: Risolviamo il sistema omogeneo associato alla matrice A :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 4 & 0 \\ -2 & 8 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{matrix} \frac{5}{2}II + I \\ III + 2II \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 18 & 9 & 0 \\ 0 & 18 & 9 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

e quindi $E(0) = \langle (2, 1, -2) \rangle$.

$E(9)$: Risolviamo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 9I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & 4 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & -4 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{matrix} 2II - I \\ III + I \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = s \\ y = -2s - 2t \\ z = t \end{cases} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$

e quindi $E(9) = \langle (1, -2, 0), (0, -2, 1) \rangle$. La base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T è data dall'insieme

$$\{(2, 1, -2), (1, -2, 0), (0, -2, 1)\}.$$